

메타인지 인식 평가하기

그레고리 슈로우 & 레이네 스펠링 데니스

링컨 네브래스카 대학교 교육심리학과

성인의 메타인지 인식을 측정하기 위해 52문항으로 구성된 검사가 개발되었다. 이 문항들은 메타인지의 두 가지 큰 범주인 인지에 대한 지식과 인지 조절에 속하는 여덟 개의 하위 구성요소를 바탕으로 구성되었다. 두 차례의 실험 결과, 이 검사는 두 요인으로 이루어진 모형을 지지하는 것으로 나타났다. 각 요인의 신뢰도는 높았으며, $\alpha = .90$ 수준이었다. 또한 두 요인은 서로 유의한 상관을 보였다($r = .54$). 실험 2에서는 인지에 대한 지식 요인이 모니터링 능력에 대한 사전 판단 및 독해검사 수행과 관련이 있는 것으로 나타났다. 그러나 실제 모니터링 정확성과는 유의한 관련을 보이지 않았다. 연구자들은 이러한 결과를 바탕으로 교육 평가와 후속 연구에 대한 시사점을 논의하였다.

메타인지는 학습자가 자신의 학습 과정을 성찰하고, 이해하며, 조절하는 능력을 의미한다. 기존 연구에서는 메타인지를 크게 두 가지 구성요소로 구분해 왔다. 하나는 인지에 대한 지식이고, 다른 하나는 인지 조절이다.(Brown, 1987; Flavell, 1987; Jacobs & Paris, 1987). 인지에 대한 지식은 메타인지의 성찰적 측면과 관련되며, 세 가지 하위 요소로 이루어진다. 첫째, 선언적 지식은 학습자로서의 자신과 자신이 사용할 수 있는 전략에 대한 지식이다. 둘째, 절차적 지식은 특정 전략을 어떻게 사용하는지에 대한 지식이다. 셋째, 조건적 지식은 어떤 전략을 언제, 왜 사용해야 하는지에 대한 지식이다.

한편 인지 조절은 학습 과정을 실제로 통제하고 관리하는 능력과 관련된다. 선행연구에서는 인지 조절의 주요 구성요소로 계획, 정보관리 전략, 이해 모니터링, 디버깅 전략, 평가를 제시해 왔다. 이러한 요소들은 학습자가 목표를 세우고, 필요한 정보를 조직하며, 자신의 이해 상태를 점검하고, 오류를 수정하며, 학습 결과를 평가하는 과정과 관련된다.(Artzt & Armour-Thomas, 1992; Baker, 1989).

최근 연구들은 메타인지 인식 수준이 높은 학습자가 그렇지 않은 학습자보다 더 전략적으로 학습하며, 실제 수행에서도 더 나은 결과를 보인다는 점을 보여준다. 이는 메타인지 인식이 높은 학습자가 자신의 학습을 더 잘 계획하고, 학습 과정을 체계적으로 배열하며, 수행 중 자신의 이해 상태를 지속적으로 점검할 수 있기 때문으로 해석된다.(Garner &

Alexander, 1989; Pressley & Ghatala, 1990).

예를 들어 Swanson(1990)은 메타인지 인식 수준이 높은 6학년 학생들이 유체 문제와 진자 문제를 해결할 때, 메타인지 인식 수준이 낮은 학생들보다 더 다양한 전략을 사용하고 더 우수한 수행을 보였다고 보고하였다. 이때 나타난 전략 사용과 수행의 차이는 지적 능력의 차이보다는 메타인지 인식의 차이와 더 밀접하게 관련되어 있었다. 이러한 결과는 메타인지 지식이 전략 사용을 향상시킴으로써 인지 수행을 보완하거나 촉진하는 역할을 할 수 있음을 시사한다.

Artzt와 Armour-Thomas(1992) 역시 초등학생의 수학 문제해결 과정에서 메타인지 인식이 문제해결 전략의 사용과 관련된다는 점을 확인하였다. 메타인지 인식이 높은 학생들은 문제를 해결할 때 단순히 답을 찾는 데 그치지 않고, 문제해결에 필요한 휴리스틱, 즉 상황에 맞는 효율적인 해결 전략을 더 적극적으로 활용하였다. 또한 이들은 집단 수준의 문제해결 반응에서도 더 높은 수준을 보였다. 성인을 대상으로 한 연구에서도 유사한 결과가 보고되었다. Corkill과 Koshida(1993)는 온라인 면담 과정에서 측정한 메타인지 인식이 모니터링 정확성과 관련되어 있음을 밝혔다.

또한 메타인지에 대한 직관적 가정과 어긋나는 여러 예상 밖의 결과도 보고되었다. 첫째, 메타인지 인식은 지적 능력이나(Swanson, 1990) 학업성취(Pressley & Ghatala, 1990)와 반드시 동일한 것은 아닌 것으로 보인다.. 둘째, 모니터링과 같은 조절 능력은 특정 영역에 대한 지식과 독립적일 수 있으며, 경우에 따라서는 부적으로 관련될 수도 있다.(Glenberg & Epstein, 1987). 셋째, 메타인지 모니터링은 과제의 이해 용이성과도 독립적으로 작동할 가능성이 있다.(Leonesio & Nelson, 1990). 이러한 결과들은 메타인지가 지능, 학업성취, 영역 지식과 구분되는 독립적인 학습 변인임을 보여준다. 다시 말해, 학습자의 지적 능력이나 특정 과목에 대한 지식만으로는 그 사람의 메타인지 수준을 충분히 예측하기 어렵다.

이러한 점에서 연구자와 교육 실천가에게 중요한 과제는 메타인지 인식이 높은 학습자를 빠르고 신뢰롭게 확인하는 것이다. 그러나 기존 연구에서는 주로 시간이 많이 소요되는 온라인 실험 절차가 사용되었다. 예를 들어 학습자가 텍스트 속의 부자연스러운 부분을 찾아내게 하거나,(Markman, 1977), 자신의 이해 정도를 스스로 평가하게 하거나,.(Pressley & Ghatala, 1990) 문제해결 전에 긴 구술 면담을 실시하는 방식이 사용되었다(Artzt & Armour-Thomas, 1992; Corkill & Koshida, 1993; Swanson, 1990). 이러한 방법들은 메타인지 수준을 깊이 있게 파악하는 데에는 유용하지만, 실제 교육 현장에서 널리 활용하

기에는 시간과 노력이 많이 든다는 한계가 있다.

예컨대 Swanson(1990)의 연구에서는 학생들이 메타인지 인식을 평가하기 위한 17개의 질문에 개별적으로 응답해야 했다. 이 방법은 신뢰로운 정보를 제공할 수는 있지만, 연구자나 교사가 많은 학생을 대상으로 진단 평가를 실시해야 하는 상황에서는 매우 부담스러운 절차라고 할 수 있다. 따라서 성인 학습자의 메타인지 인식을 보다 간편하면서도 신뢰롭게 측정할 수 있는 도구의 필요성이 제기된다. 이 논문에서 개발한 MAI는 바로 이러한 문제의식에서 출발한 검사 도구이다.

본 연구의 목적은 청소년과 성인에게 적합하면서도 쉽게 실시할 수 있는 메타인지 검사 도구를 개발하고, 그 타당성을 검증하는 데 있었다. 이를 위해 연구자들은 세 가지 측면에 주목하였다.

첫째, 메타인지가 두 가지 주요 과정, 즉 인지에 대한 지식과 인지 조절로 구성된다는 기존 개념화가 타당한지를 검토하였다. 이를 위해 연구자들은 인지에 대한 지식과 인지 조절에 포함되는 여덟 개 하위 구성요소를 바탕으로 52문항의 자기보고식 검사 도구를 개발하였다. 이후 52개 문항이 여러 개의 구별되는 요인으로 나타나는지를 확인하기 위해 비제한 요인분석을 실시하였다. 이 분석은 실제 문항들이 이론적으로 제시된 여덟 개 하위 구성요소와 얼마나 일치하는지를 살펴보기 위한 것이었다. 또한 연구자들은 52개 문항을 두 개의 요인으로 묶는 제한 요인분석도 실시하였다. 이를 통해 문항들이 보다 큰 범주인 인지에 대한 지식과 인지 조절이라는 두 과정에 부합하는지를 검토하였다.

둘째, 연구자들은 인지에 대한 지식과 인지 조절 사이의 통계적 관계를 분석하였다. 대부분의 메타인지 이론에서는 인지에 대한 지식과 인지 조절이 서로 관련되어 있으며, 경우에 따라 서로를 보완하는 관계에 있다고 본다(Baker, 1989; Brown, 1987; Flavell, 1987; Jacobs & Paris, 1987). 연구자들은 이러한 관계를 확인하기 위해 여러 요인분석 결과를 비교하였다. 특히 두 요인이 서로 상관되어 있다고 가정하는 사각회전 결과가, 두 요인이 서로 독립적이라고 가정하는 직각회전 결과보다 더 적절할 것으로 예상하였다.

셋째, 실험 2에서는 개발된 검사 도구의 수렴타당도를 검토하였다. 이를 위해 연구자들은 인지에 대한 지식 및 인지 조절 점수가 세 가지 변인, 즉 검사 전 모니터링 능력에 대한 판단, 실제 검사 수행, 그리고 자신의 검사 수행을 정확하게 모니터링하는 능력과 어떤 관련을 보이는지 분석하였다. 연구자들은 모니터링 능력에 대한 자기평가가 높고, 실제 검사 수행이 우수하며, 자신의 수행을 정확하게 모니터링하는 사람일수록 52문항 검사에서

더 높은 점수를 받을 것이라고 예측하였다.

실험1

방법

참여자. 본 연구에는 미국 중서부의 한 대규모 대학에서 교육심리학 입문 과목을 수강하는 학부생 197명이 참여하였다. 참여자는 여성 112명, 남성 85명이었으며, 이들은 정규 수업 과제의 일부로 연구에 참여하였다.

자료. 본 연구에서는 연구자들이 직접 개발한 52문항 자기보고식 검사 도구를 사용하였다. 이 도구는 이후 메타인지 인식 검사(Metacognitive Awareness Inventory, MAI)라고 명명되었다. MAI는 메타인지의 구조를 탐색적으로 검토하기 위해 개발되었으며, 특히 두 가지 요인 모형과 여덟 가지 요인 모형을 비교하는 데 초점을 두었다.

두 요인 모형은 메타인지를 인지에 대한 지식과 인지 조절이라는 두 범주로 구분한 것이다. 반면 여덟 요인 모형은 이 두 범주 안에 포함되는 여덟 개의 하위 구성요소를 반영한 것이다.

검사 도구 개발 초기에는 총 120개의 문항이 작성되었다. 연구자들은 앞서 제시한 여덟 개 범주 각각에 최소 여덟 문항 이상이 포함되도록 문항을 구성하였다. 이후 이 문항들은 대학 학부생 70명을 대상으로 예비 실시되었고, 그 결과를 바탕으로 일부 문항은 수정되거나 삭제되었다.

문항을 선별할 때는 몇 가지 기준이 적용되었다. 먼저 평균 점수가 극단적으로 한쪽에 치우친 문항, 즉 양극 척도의 한쪽 끝에 지나치게 가까운 문항은 제외되었다. 또한 응답의 변산성이 비정상적으로 큰 문항도 제거되었다. 서로 매우 높은 상관을 보이는 문항들의 경우에는 중복을 줄이기 위해 그중 일부만 척도에 남겼다. 이러한 과정을 거쳐 최종 검사 도구는 52문항으로 구성되었다. 최종판에는 여덟 개 척도 각각에 최소 네 문항 이상이 포함되었다.

부록 A의 각 문항 옆 괄호 안에 표시된 글자는 해당 문항이 어떤 이론적 척도에 속하는지를 나타낸다. 여덟 개 척도는 다음과 같다. 첫째, 선언적 지식, 둘째, 절차적 지식, 셋째, 조건적 지식, 넷째, 계획, 다섯째, 정보관리 전략, 여섯째, 모니터링, 일곱째, 디버깅 전략, 여덟째, 학습 평가이다. 각 범주의 조작적 정의는 부록 B에 제시되어 있다.

각 문항은 다차원 척도화 연구에서 사용되는 방식에 따라 100mm 양극 척도로 평정되었다. 척도의 한쪽 끝은 해당 진술이 자신에게 “거짓”임을 의미하고, 반대쪽 끝은 해당 진

술이 자신에게 “참”임을 의미하였다. 연구자들이 리커트 척도 대신 연속형 척도를 사용한 데에는 몇 가지 이유가 있었다.

첫째, 연속형 척도는 리커트 척도보다 간격자료에 더 가까운 값을 제공할 수 있다. 둘째, 5점 또는 7점 척도보다 100점 척도로 응답을 채점하면 응답의 변산성이 커질 수 있다. 연구자들은 이러한 변산성의 증가가 검사 도구의 신뢰도를 높이는 데 도움이 될 것으로 보았다. 참여자들은 각 진술이 자신에게 얼마나 참 또는 거짓에 가까운지를 판단한 뒤, 평정선 위의 해당 위치에 사선을 그어 응답하였다.

검사지에는 연구의 목적과 응답 방법을 설명하는 간단한 표지 지시문도 포함되었다. 이 지시문에서는 본 검사가 학습에 관한 지식을 평가하기 위한 것이라고 안내하였으며, 평정 척도를 사용하는 방법도 예시와 함께 설명하였다. 또한 응답은 익명으로 처리되며 수업 성적에 어떠한 영향도 미치지 않는다고 안내하였다. 참여자들에게는 각 문항에 가능한 한 신중하고 솔직하게 응답해 달라고 요청하였다.

절차. 학생들은 정규 수업 시간에 검사지가 배부되었고, 2일 뒤 다음 수업 시간에 완성된 검사를 제출하도록 안내받았다. 예비 검사 결과, MAI를 완성하는 데 걸리는 시간은 평균적으로 약 10분이었다. 다음 수업 시간에 제출되지 않은 검사는 분석에서 제외되었다.

결과

MAI는 여러 차례의 요인분석을 통해 평가되었다. 연구자들은 먼저 문항들이 자유롭게 여러 요인으로 묶이도록 하는 무제한 요인분석을 실시하였고, 이어서 문항들을 특정 수의 요인으로 묶도록 설정한 제한 요인분석, 즉 강제 요인분석을 실시하였다. 각 분석 결과는 다음과 같다.

무제한 요인분석

연구자들은 이론적으로 가정한 여덟 개 하위척도와 실제 자료에서 나타난 요인 구조가 얼마나 일치하는지를 확인하기 위해 두 가지 방식의 요인분석을 실시하였다. 하나는 비 상관요인 인 직각회전 해였고, 다른 하나는 요인 간 상관을 허용하는 사각회전 해였다.

두 분석 모두 고유값이 1을 넘는 6개의 요인을 산출하였으며, 이 6요인은 전체 표본 변량의 78%를 설명하였다. 직각회전 해와 사각회전 해에서 나타난 각 문항의 요인적재량은 거의 동일하였다. 다만 사각회전 해에서는 모든 요인 쌍이 .30 이상의 상관을 보인 반면, 직각회전 해에서는 요인들이 서로 상관되지 않도록 강제되었다.

그러나 사각회전과 직각회전으로 산출된 6요인 해를 검토한 결과, 어느 해도 연구자들이 이론적으로 가정한 여덟 개 하위척도와 정확히 대응하지 않았다. 요인 1과 요인 2에는 주로 인지에 대한 지식 범주, 즉 선언적 지식, 절차적 지식, 조건적 지식에 해당하는 문항들이 포함되었다. 반면 요인 3부터 요인 6에는 주로 인지 조절 범주에 해당하는 문항들이 포함되었다.

또한 여섯 개 요인 대부분의 신뢰도는 연구자들이 바람직한 기준으로 설정한 .80에 미치지 못했다. 각 요인의 계수 a 는 각각 .81, .74, .71, .66, .65, .59로 나타났다.

종합하면, 비제한 요인분석 결과는 자료를 간명하게 해석할 수 있는 구조를 제공하지 못했다. 또한 높은 신뢰도를 지닌 안정적인 요인 구조도 산출하지 못했다. 따라서 연구자들은 MAI가 메타인지의 여러 하위 구성요소를 세밀하게 구분하여 측정한다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 특히 이론적으로 제시된 여덟 개 하위 구성요소와 실제 요인 구조가 밀접하게 일치하지 않는다고 결론 내렸다.

이에 따라 연구자들은 Brown(1987), Jacobs와 Paris(1987)가 제안한 두 가지 상위 차원, 즉 인지에 대한 지식과 인지 조절에 문항들이 대응하는지를 확인하기 위해 강제 2요인 분석을 실시하였다.

제한 요인분석

제한 요인분석에서는 사각회전과 직각회전을 적용한 2요인 해가 모두 검토되었다. 두 분석 결과는 거의 동일하게 나타났다. 차이가 있다면, 사각회전 해에서 두 요인이 비교적 높은 상관을 보였다는 점이다, $r = .54$.

예상한 바와 같이, 인지에 대한 지식 범주에 속하는 문항들, 즉 선언적 지식, 절차적 지식, 조건적 지식 관련 문항들은 주로 첫 번째 요인에 적재되었다. 반면 인지 조절 범주에 속하는 문항들은 주로 두 번째 요인에 적재되었다.

일부 문항은 두 요인 모두에 .30 이상의 적재량을 보였다. 이에 해당하는 문항은 27번, 34번, 35번, 40번, 43번, 44번이었다. 반면 4번과 48번 문항은 어느 요인에도 뚜렷하게 적재되지 않았다.

각 요인에 포함된 문항들의 내적 일관성은 매우 높았다. 두 요인의 계수 a 는 각각 .91에 이르렀으며, 전체 도구의 계수 a 는 .95로 나타났다. 이는 MAI 전체가 높은 신뢰도를 지닌 검사 도구임을 보여준다.

표 1에는 각 문항의 사각회전 해 요인적재량, 즉 구조행렬의 적재량이 제시되어 있다.

분석 결과, 25개 문항은 요인 1에 명확하게 적재되었고, 19개 문항은 요인 2에 적재되었다. 이 두 요인은 전체 표본 변량의 65%를 설명하였다.

요인 1에 높은 적재량을 보인 문항들은 주로 인지에 대한 지식과 관련된 문항들이었다. 반면 요인 2에 높은 적재량을 보인 문항들은 인지 조절 범주에 속하는 다섯 개 하위척도 전반에 걸쳐 분포하였다. 따라서 제한 요인분석 결과는 MAI가 여덟 개의 세부 하위요인보다는, 인지에 대한 지식과 인지 조절이라는 두 개의 큰 요인으로 구성되어 있음을 더 강하게 뒷받침한다.

표1. 실험1과 실험2의2요인 사각해 요인적재량

문항	요인 1	요인 2
32	.70 (.69)	.00 (.00)
26	.66 (.52)	.00 (.00)
5	.65 (.43)	.00 (.00)
30	.59 (.59)	.00 (.00)
46	.57 (.30)	.00 (.00)
10	.56 (.72)	.00 (.00)
13	.55 (.66)	.00 (.00)
3	.55 (.54)	.00 (.00)
29	.54 (.35)	.00 (.00)
16	.53 (.51)	.00 (.00)
15	.53 (.41)	.00 (.00)
9	.51 (.36)	.00 (.32)*
20	.51 (.37)	.00 (.00)
52	.48 (.00)*	.00 (.00)
33	.48 (.57)	.00 (.00)
12	.46 (.65)	.00 (.00)
18	.43 (.00)*	.00 (.39)*
17	.42 (.57)	.00 (.00)
7	.41 (.41)	.00 (.00)
51	.40 (.00)*	.00 (.51)*
39	.38 (.00)*	.00 (.00)
45	.38 (.32)	.00 (.00)
25	.34 (.00)*	.00 (.00)
31	.34 (.30)	.00 (.00)
42	.31 (.38)	.00 (.00)
22	.00 (.00)	.70 (.52)
36	.00 (.00)	.70 (.67)
8	.00 (.00)	.68 (.55)
50	.00 (.00)	.65 (.00)*
38	.00 (.00)	.62 (.64)
1	.00 (.00)	.62 (.45)
23	.00 (.00)	.60 (.63)
6	.00 (.00)	.59 (.44)
49	.00 (.00)	.55 (.55)
21	.00 (.00)	.55 (.00)*
24	.00 (.00)	.52 (.34)
28	.00 (.00)	.50 (.31)
11	.00 (.00)	.46 (.43)
14	.00 (.00)	.46 (.40)

19	.00 (.00)	.44 (.36)
47	.00 (.30)*	.39 (.00)*
37	.00 (.00)	.38 (.34)
2	.00 (.00)	.36 (.58)
41	.00 (.00)	.32 (.30)
27	.42 (.35)	.37 (.00)*
43	.37 (.41)	.37 (.00)*
44	.34 (.00)*	.41 (.49)
34	.34 (.40)	.36 (.32)
40	.34 (.41)	.30 (.00)*
35	.31 (.36)	.43 (.41)
4	.00 (.00)	.00 (.00)
48	.00 (.00)	.00 (.00)

주. 괄호 밖의 요인적재량은 실험1에서 나온 값이며, 괄호 안의 요인적재량은 실험2에서 나온 값이다. 별표(*)는 실험1과 실험2 사이의 적재량 차이를 나타낸다.

논의

앞서 제시한 탐색적 분석 결과는 두 가지 결론을 보여준다. 첫째, 메타인지가 여덟 개의 하위 구성요소로 구분된다는 가정을 뒷받침하는 증거는 거의 나타나지 않았다. 분석 결과 여덟 요인이 아니라 여섯 요인이 도출되었으며, 이 여섯 요인 중 어느 것도 연구자들이 예측한 여덟 개 하위요인과 뚜렷하게 일치하지 않았다.

둘째, 강제 2요인 분석에서는 이론적 예측과 매우 잘 부합하는 결과가 나타났다. 원래 인지에 대한 지식으로 분류된 문항들은 요인 1에 적재되었고, 인지 조절로 분류된 문항들은 요인 2에 적재되었다. 두 요인은 안정적이고 신뢰로운 구조를 보였다. 또한 두 요인 모두에 높게 적재된 문항은 거의 없었다. 두 요인에 동시에 적재된 여섯 개 문항도 모두 .45 미만의 중간 이하 적재량을 보였다. 더구나 이 여섯 문항 중 다섯 문항은 서로 다른 하위척도에서 나온 것이었기 때문에, 특정 하위척도 문항들이 체계적으로 두 요인에 중복 적재되었다고 보기는 어렵다.

심리측정적 관점에서 볼 때, 2요인 해는 MAI가 두 가지 유형의 메타인지 지식을 신뢰롭게 측정한다는 점을 보여준다. 첫 번째 요인인 인지에 대한 지식은 학생들이 학습자로서의 자신, 학습 전략, 그리고 특정 전략이 유용하게 사용될 수 있는 조건에 대해 알고 있는 내용을 의미한다. 두 번째 요인인 인지 조절은 학생들이 학습을 계획하고, 전략을 실행하며, 자신의 이해 상태를 점검하고, 이해 오류를 수정하며, 학습 결과를 평가하는 방식에 관한 지식을 의미한다. 또한 두 요인은 서로 강한 상관을 보였다. 이는 인지에 대한 지식과 인지 조절이 학생의 자기조절을 돕는 과정에서 함께 작용할 수 있음을 시사한다.

실험 2

실험 2의 목적은 경험적으로 측정된 메타인지 관련 변인, 검사 수행, 메타인지 조절 지표를 활용하여 MAI의 타당도를 검증하는 것이었다. 여기서 메타인지 지식 변인은 자신의 모니터링 능력에 대한 사전 판단으로 측정하였다. 검사 수행 변인은 네 개의 독해검사 점수로 구성되었다. 메타인지 조절 변인은 각 검사 문항에 대한 자신감 판단을 통해 측정하였다.

만약 MAI가 성인의 메타인지 인식을 적절하게 측정한다면, MAI 점수는 실제 검사 수행 및 경험적으로 측정된 메타인지 지표들과 관련을 보여야 한다. 구체적으로 연구자들은 MAI 점수가 높은 사람일수록 독해검사 수행이 더 우수하고, 자신의 모니터링 능력에 대한 인식이 더 높으며, 자신의 검사 수행을 더 정확하게 모니터링할 것이라고 예측하였다.

방법

참여자. 실험 2에는 교육심리학 입문 과목을 수강하는 학부생 110명이 참여하였다. 참여자는 여성 69명, 남성 41명이었으며, 이들은 수업 요구사항의 일부로 연구에 참여하였다.

자료. 참여자들은 실험 1에서 사용한 MAI를 완성하였다. 이 도구는 간단한 표지 지시문, 52개 문항, 그리고 각 문항 뒤에 제시된 100mm 평정 척도로 구성되어 있었다.

또한 참여자들은 Nelson-Denny 독해검사 E형(Brown, Bennett, & Hanna, 1981)에 포함된 다섯 개의 독해 하위검사를 수행하였다. 이 중 첫 번째 검사는 연습용으로 사용되었고, 나머지 네 검사가 실제 분석에 사용되었다. 네 개의 검사는 각각 짧은 설명문을 읽고 답하는 16개의 4지선다형 문항으로 구성되어 있었다.

참여자들은 각 독해 문항에 답한 뒤, 자신의 응답에 대해 얼마나 확신하는지를 100mm 척도에 표시하였다. 척도의 왼쪽 끝은 0% 자신감, 오른쪽 끝은 100% 자신감을 의미하였다. 참여자들은 자신의 지각된 자신감 수준에 가장 잘 맞는 지점에 사선을 그어 응답하였다.

아울러 참여자들은 독해검사를 수행하기 전에 자신의 모니터링 능력을 먼저 평가하였다. 이 사전 능력 평정 역시 앞서 사용한 것과 같은 100mm 양극 척도로 이루어졌다. 척도의 왼쪽 끝은 '낮은 모니터링 능력', 오른쪽 끝은 '우수한 모니터링 능력'으로 표시되었다. 이 척도는 참여자가 자신의 이해 과정을 얼마나 잘 모니터링할 수 있다고 생각하는지를 평가하기 위한 것이었다.

참여자들은 자신의 모니터링 능력에 가장 잘 부합하는 지점에 사선을 그어 응답하였다.

이 과제의 지시문은 다음과 같았다.

“우리는 짧고 기술적인 독해 지문에 기초한 객관식 검사에서 자신의 수행 정확도를 얼마나 잘 모니터링할 수 있는지를 평가해 주기를 원합니다. 만약 당신이 일반적으로 이러한 독해 검사에서 자신이 얼마나 잘했는지 알고 있다면, ‘우수한 모니터링 능력’이라고 표시된 쪽 끝에 가까이 사선을 그으십시오. 만약 당신이 일반적으로 자신의 검사 수행을 정확하게 모니터링할 수 없다면, ‘낮은 모니터링 능력’이라고 표시된 쪽 끝을 향해 사선을 그으십시오. 자신이 지각한 모니터링 능력에 가장 잘 맞는 선상의 어느 위치에든 평정을 표시하십시오.”

절차.

참여자들은 15명에서 25명으로 구성된 집단 단위로 실험에 참여하였다. 전체 검사 시간은 약 45분이었다. 모든 참여자는 동일한 순서로 자료를 제공받았다.

먼저 참여자들은 MAI를 완성하였다. 이후 연구의 독해 과제 단계에 대한 일반적인 안내를 받았다. 그다음 자신의 모니터링 능력을 평정하고, 연습용 독해 지문을 완료한 뒤, 네 개의 실제 독해검사를 수행하였다.

각 독해검사는 동일한 형식으로 진행되었다. 참여자들은 먼저 지문을 읽은 뒤, 검사 책자의 다음 페이지로 넘겨 문항에 답하였다. 이후 각 응답에 대해 자신이 얼마나 확실하는지를 평정하였다. 검사가 시작된 뒤에는 앞서 읽은 지문을 다시 볼 수 없었다. 실험의 어떤 단계에서도 시간 제한은 두지 않았다.

결과

MAI의 예측타당도를 평가하기 위해 네 가지 분석이 실시되었다. 첫 번째 분석에서는 실험 1에서 확인된 사각회전 2요인 구조가 실험 2에서도 반복적으로 나타나는지 검토하였다. 나머지 분석에서는 MAI 점수를 세 가지 변인, 즉 모니터링 능력에 대한 사전 판단, 실제 검사 수행, 모니터링 정확성과 비교하였다.

모니터링 정확성은 각 참여자가 16개 검사 문항에 대해 보인 평균 자신감 점수와 실제 검사 점수를 비율로 환산한 값 사이의 차이를 계산하여 산출하였다. 검사 수행 정확도와 수행에 대한 자신감은 모두 0에서 100 사이의 값을 가졌다. 차이 점수가 0보다 크면 자신의 수행을 실제보다 높게 평가한 것으로, 즉 과잉확신을 의미한다. 차이 점수가 0보다 작으면 자신의 수행을 실제보다 낮게 평가한 것으로, 즉 과소확신을 의미한다. 차이 점수

가 0이면 자신의 수행을 정확하게 판단한 것으로 보았다. 전체 표본의 평균과 표준편차는 표 2에 제시되어 있다. 모든 통계 검정은 $p < .05$ 수준에서 실시되었다.

자료 해석을 보다 쉽게 하기 위해, 연구자들은 참여자들을 세 가지 기준에 따라 서로 겹치지 않는 집단으로 구분하였다. 그 기준은 모니터링 능력에 대한 사전 판단, 검사 수행, 모니터링 정확도였다.

연구자들은 연속 변인을 활용한 중다회귀분석을 사용해도 동일한 결과가 도출된다는 점을 언급하였다. 다만 중다회귀분석을 사용할 경우 각 분석에서 자유도가 몇 개 더 추가될 뿐이라고 보았다. 표본크기를 고려할 때 이러한 작은 자유도 손실이 통계적 검정력에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되지는 않았다. 오히려 독립변인을 서로 구분되는 집단으로 나누면, 극단적인 집단 간 차이를 더 명확하게 비교할 수 있다는 장점이 있다고 판단하였다.

표2. 실험2에서 사용된 변인의 평균과 표준편차

변인	평균	표준편차
사전 평정	67.27	16.33
검사 수행	65.95	17.64
자신감 평정	79.30	13.02
모니터링 정확도	13.35	17.86
인지에 대한 지식	77.02	12.78
인지 조절	67.45	12.87

주. 사전 평정, 자신감, 인지에 대한 지식, 인지 조절 평정은 0-100 척도에서 이루어졌다. 검사 수행은 정답 비율로 표현되었다. 모니터링 정확도는 자신감 점수와 수행 점수의 차이이다.

요인 구조의 반복 검증

실험 2의 자료에 대해서도 사각회전과 직각회전을 적용한 2요인 분석을 실시하였다. 그 결과는 실험 1의 결과와 매우 잘 일치하였다. 두 요인은 각각 인지에 대한 지식과 인지 조절에 해당하였으며, 전체 표본 변량의 58%를 설명하였다. 요인 1, 즉 인지에 대한 지식의 계수 a 는 .88이었고, 요인 2, 즉 인지 조절의 계수 a 역시 .88이었다. 전체 도구의 계수 a 는 .93으로 나타났다. 두 요인 사이의 상관은 $r = .45$ 였다.

표 1의 요인적재량을 비교한 결과, 실험 1과 실험 2의 요인 구조는 전반적으로 유사하였다. 다만 두 가지 차이가 있었다. 첫째, 18번과 51번 문항은 실험 1과 실험 2에서 서로 다른 요인에 적재되었다. 둘째, 21번, 50번, 52번과 같은 일부 문항은 실험 1에서는 의미 있는 요인적재량을 보였지만, 실험 2에서는 어느 요인에도 뚜렷하게 적재되지 않았다.

그러나 이러한 차이는 전체 해석을 바꿀 정도로 크지는 않았다. 두 실험 모두에서 요인 1은 인지에 대한 지식으로 해석되었고, 요인 2는 인지 조절로 해석되었다. 따라서 실험 2

의 결과는 실험 1에서 확인된 MAI의 2요인 구조를 반복적으로 지지한다고 볼 수 있다.

이후의 후속 분석에서 사용할 두 개의 종속변인은 사각회전 해를 기준으로 구성하였다. 먼저 요인 1에는 .30을 초과하여 적재되고, 요인 2에는 .30 미만으로 적재된 문항들을 모아 인지에 대한 지식 평균 점수를 산출하였다. 이 점수는 총 19개 문항에 기초하였다. 같은 방식으로 요인 2에 해당하는 문항들을 사용하여 인지 조절 평균 점수를 산출하였으며, 이 점수는 총 22개 문항에 기초하였다.

사전 판단과 MAI의 관계

참여자들은 자신의 모니터링 능력에 대한 사전 판단 점수에 따라 세 집단으로 구분되었다. 극단 집단 간 비교를 명확하게 하기 위해 연구자들은 점수를 삼분위로 나누었다. 집단 1은 100점 평정 척도에서 65점 미만을 기록한 참여자들로 구성되었으며, 총 38명이었다. 집단 2는 66점에서 80점 사이를 기록한 참여자들로 구성되었으며, 총 46명이었다. 집단 3은 80점을 초과한 참여자들로 구성되었으며, 총 26명이었다. 실험 2에서 사용된 주요 변인들 사이의 상관관계는 표 3에 제시되어 있다.

이 연구에서 사전 판단은 자신의 모니터링 능력에 대한 메타인지 지식을 측정하는 지표로 사용되었다. 연구자들은 자신의 모니터링 능력을 높게 평가한 참여자일수록 MAI의 인지에 대한 지식 요인에서 더 높은 점수를 받을 것이라고 예측하였다.

이를 검증하기 위해 인지에 대한 지식 점수와 인지 조절 점수를 종속변인으로 하는 일원 다변량분산분석, 즉 MANOVA를 실시하였다. 분석 결과는 통계적으로 유의한 수준에 도달하지 않았다, approximate $F(6,210) = 1.89$, $MS_e = .476$.

그러나 개별 종속변인을 대상으로 한 일원분산분석, 즉 ANOVA에서는 의미 있는 결과가 나타났다. 인지에 대한 지식 점수는 세 집단 간에 유의한 차이를 보였다, $F(2,107) = 4.45$, $MS_e = 681.91$. 반면 인지 조절 점수에서는 집단 간 유의한 차이가 나타나지 않았다.

Tukey의 정직유의차, 즉 HSD 검정 결과, 집단 3은 집단 1보다 유의하게 높은 인지에 대한 지식 점수를 보였다. 집단 3의 평균은 81.37, 표준편차는 12.10이었고, 집단 1의 평균은 72.86, 표준편차는 15.12였다. 집단 2의 평균은 78.07, 표준편차는 11.34로, 집단 1보다 높았지만 집단 3과는 유의한 차이를 보이지 않았다.

추가로 실시한 ANOVA에서는 세 집단이 실제 검사 수행에서도 차이를 보이는 것으로 나타났다, $F(2,107) = 6.89$, $MS_e = .192$. 그러나 모니터링 정확도에서는 집단 간 유의한

차이가 나타나지 않았다.

Tukey HSD 검정 결과, 집단 3은 집단 2와 집단 1보다 더 많은 검사 문항을 맞힌 것으로 나타났다. 집단 3의 평균 정답 비율은 .72, 표준편차는 .16이었다. 집단 2의 평균은 .62, 표준편차는 .16이었으며, 집단 1의 평균은 .56, 표준편차는 .18이었다. 또한 집단 2도 집단 1보다 검사 수행이 더 높았다.

모니터링 정확도 점수에서는 예상과 같은 방향의 경향이 나타났지만, 그 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 예를 들어 집단 3의 평균 점수는 .10, 표준편차는 .19로, 집단 2의 평균 .17, 표준편차 .16 및 집단 1의 평균 .16, 표준편차 .18보다 완전한 정확도에 해당하는 .00에 더 가까웠다. 이 결과는 자신의 모니터링 능력을 높게 평가한 참여자들이 실제로 비교적 더 정확한 모니터링을 보였을 가능성을 시사한다. 다만 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않은 것은 집단 간 차이가 전혀 없었기 때문이라기보다, 집단 내부의 변산성이 컸기 때문일 수 있다.

표3. 실험2에서 사용된 변인들 간 영차상관

변인	1	2	3	4	5	6
사전검사	-	.31**	.12	.26**	.51**	-.19*
KOC		-	.49**	.20*	.23*	.09
ROC			-	.06	.21*	.09
수행				-	.32**	-.79**
자신감					-	.32**
정확도						-

주. KOC = 인지에 대한 지식, ROC = 인지 조절. * $p < .05$, ** $p < .01$.

검사 수행과 MAI의 관계

참여자들은 독해검사 수행 수준에 따라 세 집단으로 구분되었다. 전체 표본의 평균 검사 수행은 정답률 66%였다. 집단 1은 낮은 수행 집단으로, 검사에서 60% 미만의 정답률을 보인 참여자들로 구성되었다, $N = 43$. 집단 2는 평균 수행 집단으로, 정답률이 61%에서 75% 사이인 참여자들로 구성되었다, $N = 47$. 집단 3은 높은 수행 집단으로, 정답률이 75%를 초과한 참여자들로 구성되었다, $N = 20$.

인지에 대한 지식 점수와 인지 조절 점수를 종속변인으로 사용하여 일원 다변량분산분석, 즉 MANOVA를 실시한 결과, 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였다, approximate $F(6,208) = 2.31$, $MS_e = .380$. 후속 단변량 검정에서는 인지에 대한 지식에서 유의한 효

과가 나타났다, $F(2,107) = 6.22$, $MS_e = 926.86$. 반면 인지 조절에서는 유의한 효과가 나타나지 않았다.

Tukey HSD 절차를 사용하여 집단별 평균을 비교한 결과, 높은 수행 집단인 집단 3은 인지에 대한 지식 점수에서 집단 2와 집단 1보다 유의하게 높은 점수를 보였다. 집단 3의 평균은 85.15, 표준편차는 9.05였다. 집단 2의 평균은 77.14, 표준편차는 10.55였으며, 집단 1의 평균은 73.30, 표준편차는 14.79였다. 집단 2와 집단 1 사이에는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

추가로 실시한 ANOVA에서는 세 수행 집단 간에 모니터링 정확도에서도 유의한 주효과가 나타났다, $F(2,107) = 40.69$, $MS_e = .746$. Tukey HSD 검정 결과, 집단 3은 집단 2와 집단 1보다 유의하게 더 정확한 모니터링을 보였다. 즉, 높은 수행 집단은 자신의 수행을 실제보다 과도하게 높게 평가하는 경향이 더 적었다. 집단 3의 평균은 -.04, 표준편차는 .09였고, 집단 2의 평균은 .10, 표준편차는 .13, 집단 1의 평균은 .28, 표준편차는 .16이었다. 또한 집단 2도 집단 1보다 모니터링 정확도가 더 높았다.

모니터링 정확도와 MAI의 관계

참여자들은 모니터링 정확도에 따라 세 집단으로 구분되었다. 집단 3은 정확한 모니터 집단으로, 정확도 점수가 .05 미만인 참여자들로 구성되었다, $N = 35$. 이 집단의 참여자들은 자신의 수행을 매우 정확하게 판단하거나, 약간 과소평가하는 경향을 보였다.

집단 2는 약간 과잉확신하는 모니터 집단으로, 정확도 점수가 .06에서 .20 사이인 참여자들로 구성되었다, $N = 34$. 집단 1은 매우 과잉확신하는 모니터 집단으로, 정확도 점수가 .20을 초과한 참여자들로 구성되었다, $N = 41$.

그러나 MANOVA와 개별 ANOVA 결과 모두에서, 세 집단은 인지에 대한 지식 점수와 인지 조절 점수에서 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉, MAI 점수는 실제 모니터링 정확도 수준을 뚜렷하게 구분하지 못했다.

일반 논의

본 연구의 목적은 메타인지 인식 검사, 즉 MAI의 타당도를 검증하는 데 있었다. 연구자들은 세 가지 문제에 초점을 맞추었다. 첫째, 메타인지가 두 개의 주요 구성요소로 이루어진다는 관점을 지지하는 경험적 증거가 있는가. 둘째, 이 두 구성요소는 서로 관련되어 있는가. 셋째, 두 구성요소 중 하나 또는 둘 모두가 실제 인지 수행 및 메타인지 수행의 경

험적 측정치와 관련되어 있는가.

두 실험의 결과는 모두 메타인지의 두 구성요소 모형을 강하게 지지하였다(Brown, 1987; Flavell, 1987; Jacobs & Paris, 1987). 두 실험에서 나타난 강제 2요인 해는 각각 인지에 대한 지식과 인지 조절에 밀접하게 대응하였다.

인지에 대한 지식은 학습자가 자신의 강점과 약점을 얼마나 인식하고 있는지, 어떤 전략을 알고 있는지, 그리고 그러한 전략을 언제 왜 사용해야 하는지를 얼마나 알고 있는지를 측정하였다. 반면 인지 조절은 전략 사용을 계획하고, 실행하며, 모니터링하고, 평가하는 과정에 대한 지식을 측정하였다.

이 두 척도의 내적 일관성은 매우 높았다. 신뢰도 계수는 .93에서 .88 사이로 나타났으며, 두 실험 간 요인적재량도 높은 유사성을 보였다. 이는 MAI의 2요인 구조가 비교적 안정적이라는 점을 보여준다.

반면 두 실험 어느 것도 메타인지가 여러 개의 세부 하위요인으로 구분된다는 관점을 지지하지 않았다. 실험 1에서는 여섯 개의 상호상관된 요인이 도출되었지만, 이 요인들은 연구자들이 이론적으로 제시한 여덟 개 하위과정, 예를 들어 선언적 지식, 절차적 지식, 조건적 지식 등과 명확하게 대응하지 않았다. 또한 이들 요인 대부분의 내적 일관성은 경계 수준에 가까웠으며, $\alpha < .70$ 으로 나타났다.

두 번째 연구문제와 관련해서는, 두 실험 모두 인지에 대한 지식과 인지 조절 사이에 통계적으로 유의한 관계가 있음을 보여주었다. 두 요인 간 상관은 각각 $r = .54$ 와 $r = .45$ 였다. 이러한 결과는 메타인지에 관한 기존 이론적 설명과 일치한다(Brown, 1987; Flavell, 1987 참조).

그러나 이 상관의 크기는 두 요인이 서로 관련되어 있음을 보여주는 하지만, 두 요인이 서로 보상적으로 작용한다는 강한 증거를 제공하지는 않는다. 예를 들어 실험 2에서 인지에 대한 지식 요인은 높은 검사 수행과 관련이 있었지만, 인지 조절 요인은 그렇지 않았다. 이는 두 구성요소가 인지 수행에 동일한 방식으로 기여하기보다는, 각기 다른 방식

으로 영향을 미칠 가능성을 시사한다.

세 번째 연구문제와 관련하여, 실험 2는 MAI와 메타인지 인식 및 수행 측정치 사이에 몇 가지 유의한 관계가 있음을 보여주었다. 첫째, 모니터링 능력에 대한 사전 판단은 MAI와 관련이 있었다. 특히 인지에 대한 지식 요인은 사전 판단과 관련되었다. 사전 판단이 자신의 기억과 모니터링 능력에 대한 지식을 반영한다는 점을 고려하면, 이러한 결과는 예상 가능한 것이었다.

둘째, 모니터링 능력에 대한 사전 판단은 실제 검사 수행과 정적으로 관련되어 있었다. 즉, 자신의 모니터링 능력에 대해 더 높은 자신감을 보인 참여자들은 전반적으로 더 나은 검사 수행을 보였다.

셋째, MAI와 검사 수행 사이에도 유의한 관계가 나타났다. 인지에 대한 지식 요인에서 높은 점수를 받은 참여자들은 독해검사에서도 높은 점수를 보였다. 이 결과는 MAI가 이후 수행을 예측하는 데 유용한 정보를 제공할 수 있음을 보여준다.

반면 모니터링 정확도와 MAI 사이, 또는 모니터링 정확도와 사전 판단 사이에는 통계적으로 유의한 관계가 나타나지 않았다. 이는 예상과 다른 결과였다. 연구자들은 인지의 조절적 측면에 대한 지식이 모니터링 정확도를 높일 것이라고 예상했기 때문이다.

이러한 관계가 나타나지 않은 이유는 몇 가지로 설명될 수 있다. 첫째, 집단 내부의 변산성이 컸기 때문일 수 있다. 실제로 집단 간 모니터링 정확도에서는 예상된 방향의 경향이 나타났지만, 그 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 둘째, 독해검사가 대학생 연령대의 독자들에게는 비교적 자동화된 기술에 의존하는 과제였기 때문일 수 있다. 즉, 독해 과제에서는 모니터링 정확도의 개인차가 충분히 드러나지 않았을 가능성이 있다.

이와 관련하여 Corkill과 Koshida(1993)는 구술 면담으로 평가한 메타인지 인식이 수학 검사에서의 모니터링 정확성과는 관련되었지만, 독해 검사에서의 모니터링 정확성과는 관련되지 않았다고 보고하였다. 이는 과제의 성격에 따라 메타인지 인식과 모니터링 정확도의 관계가 다르게 나타날 수 있음을 시사한다.

종합하면, 본 연구의 결과는 MAI가 나이 든 학생들의 메타인지 인식을 측정하는 신뢰로운 초기 검사 도구임을 보여준다. MAI는 이후 메타인지 훈련을 계획하는 데 유용하게 활용될 수 있다. 또한 MAI는 이해 모니터링에서 결핍을 보이는 낮은 수행 학생들을 식별하

는 데에도 도움이 될 수 있다. 이러한 학생들은 다양한 교수전략을 통해 보완적 지원을 받을 수 있다(Pressley & Ghatala, 1990).

다만 MAI의 수렴타당도와 변별타당도를 더 분명히 밝히기 위해서는 추가 연구가 필요하다. 중요한 후속 연구문제 중 하나는 MAI 점수와 메타인지 인식에 대한 온라인 구술 보고 사이의 관계이다(Corkill & Koshida, 1993; Swanson, 1990). 만약 두 측정치 사이에 높은 상관성이 확인된다면, 시간이 많이 걸리는 온라인 구술 면담을 반드시 실시하지 않아도 될 가능성이 있다.

또 다른 쟁점은 MAI가 다양한 인지 과제에서 수행 및 모니터링 정확도와 어떤 관계를 보이는가이다. 예를 들어 삼단논법 추론이나 유추 추론처럼 구조가 명확한 과제, 또는 논변적 사고처럼 구조가 명확하지 않은 과제에서 MAI가 어떤 예측력을 갖는지를 검토할 필요가 있다(Kuhn, 1991).

연구자들은 인지 과제의 난이도가 높아질수록 MAI의 예측타당도가 증가할 것이라고 보았다. 그 이유는 두 가지이다. 첫째, 어려운 과제일수록 개인차가 더 뚜렷하게 나타날 가능성이 크다. 둘째, 실험 2에서 사용한 독해검사처럼 고도로 자동화된 과제보다 복잡한 과제에서는 메타인지 인식이 수행에 더 큰 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

또한 MAI를 LASSI(Weinstein, Palmer, & Schulte, 1987)나 MSLQ(Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991)와 같은 관련 검사 도구와 비교하는 연구도 필요하다. 예를 들어 MAI의 인지에 대한 지식 요인은 Pintrich 등(1991)의 전략 사용 요인과 높은 상관을 보일 수 있다. 만약 그렇다면, MAI의 높은 신뢰도를 고려할 때 MAI는 이 차원에서 MSLQ보다 더 신뢰로운 추정치를 제공할 가능성이 있다.

이러한 도구들 사이에 어느 정도의 변별타당도가 존재하는지를 밝히는 것은 중요하다. 이는 MAI가 기존 도구들이 측정하지 못하는 메타인지 인식의 고유한 측면을 측정하는지를 판단하는 데 필요한 단계이기 때문이다

부록A. 메타인지 인식 검사에 포함된 문항

no	문항	범주
1	나는 내가 목표를 달성하고 있는지 주기적으로 스스로에게 묻는다.	M
2	나는 답하기 전에 문제에 대한 여러 대안을 고려한다.	M
3	나는 과거에 효과가 있었던 전략을 사용하려고 한다.	PK
4	나는 충분한 시간을 갖기 위해 학습하는 동안 속도를 조절한다.	P

5	나는 나의 지적 강점과 약점을 이해한다.	DK
6	나는 과제를 시작하기 전에 내가 실제로 무엇을 배워야 하는지 생각한다.	P
7	나는 검사를 마치고 나면 내가 얼마나 잘했는지 안다.	E
8	나는 과제를 시작하기 전에 구체적인 목표를 설정한다.	P
9	나는 중요한 정보를 접하면 속도를 늦춘다.	IMS
10	나는 어떤 종류의 정보가 학습하는 데 가장 중요한지 안다.	DK
11	나는 문제를 풀 때 모든 선택지를 고려했는지 스스로에게 묻는다.	M
12	나는 정보를 조직하는 데 능숙하다.	DK
13	나는 중요한 정보에 의식적으로 주의를 집중한다.	IMS
14	나는 내가 사용하는 각 전략마다 구체적인 목적을 갖고 있다.	PK
15	나는 주제에 대해 어느 정도 알고 있을 때 가장 잘 배운다.	CK
16	나는 교사가 내가 무엇을 배우기를 기대하는지 안다.	DK
17	나는 정보를 기억하는 데 능숙하다.	DK
18	나는 상황에 따라 서로 다른 학습전략을 사용한다.	CK
19	나는 과제를 마친 뒤 더 쉬운 방법이 있었는지 스스로에게 묻는다.	E
20	나는 내가 얼마나 잘 배우는지를 통제할 수 있다.	DK
21	나는 중요한 관계를 이해하는 데 도움이 되도록 주기적으로 복습한다.	M
22	나는 시작하기 전에 자료에 대해 스스로 질문한다.	P
23	나는 문제를 해결할 여러 방법을 생각한 뒤 가장 좋은 방법을 선택한다.	P
24	나는 끝낸 뒤 내가 배운 것을 요약한다.	E
25	나는 이해하지 못할 때 다른 사람에게 도움을 요청한다.	DS
26	나는 필요할 때 스스로 학습하도록 동기를 부여할 수 있다.	CK
27	나는 공부할 때 내가 어떤 전략을 사용하는지 알고 있다.	PK
28	나는 공부하는 동안 전략의 유용성을 분석하고 있는 나 자신을 발견한다.	M
29	나는 나의 지적 강점을 사용하여 약점을 보완한다.	CK
30	나는 새로운 정보의 의미와 중요성에 초점을 맞춘다.	IMS
31	나는 정보를 더 의미 있게 만들기 위해 나만의 예를 만든다.	IMS
32	나는 내가 어떤 것을 얼마나 잘 이해하고 있는지 잘 판단한다.	DK
33	나는 도움이 되는 학습전략을 자동적으로 사용하고 있는 나 자신을 발견한다.	PK
34	나는 이해도를 점검하기 위해 규칙적으로 멈추는 나 자신을 발견한다.	M
35	나는 내가 사용하는 각 전략이 언제 가장 효과적인지 안다.	CK
36	나는 끝낸 뒤 내가 목표를 얼마나 잘 달성했는지 스스로에게 묻는다.	E
37	나는 학습하는 동안 이해를 돕기 위해 그림이나 도표를 그린다.	IMS
38	나는 문제를 풀 뒤 모든 선택지를 고려했는지 스스로에게 묻는다.	E
39	나는 새로운 정보를 내 말로 바꾸어 표현하려고 한다.	IMS
40	나는 이해하지 못하면 전략을 바꾼다.	DS
41	나는 학습에 도움이 되도록 텍스트의 조직 구조를 활용한다.	IMS
42	나는 과제를 시작하기 전에 지시문을 주의 깊게 읽는다.	P
43	나는 내가 읽고 있는 내용이 내가 이미 알고 있는 것과 관련되는지 스스로에게 묻는다.	IMS
44	나는 혼란스러울 때 나의 가정을 재평가한다.	DS
45	나는 목표를 가장 잘 달성하기 위해 시간을 조직한다.	P
46	나는 주제에 흥미가 있을 때 더 많이 배운다.	DK
47	나는 공부를 더 작은 단계로 나누려고 한다.	IMS
48	나는 세부사항보다 전체적인 의미에 초점을 맞춘다.	IMS

49	나는 새로운 것을 배우는 동안 내가 얼마나 잘하고 있는지 스스로에게 질문한다.	M
50	나는 과제를 끝낸 뒤 내가 할 수 있는 만큼 많이 배웠는지 스스로에게 묻는다.	E
51	나는 명확하지 않은 새로운 정보가 있으면 멈추고 다시 살펴본다.	DS
52	나는 혼란스러울 때 멈추고 다시 읽는다.	DS

주. DK = 선언적 지식, PK = 절차적 지식, CK = 조건적 지식, P = 계획, IMS = 정보관리 전략, M = 모니터링, DS = 디버깅 전략, E = 평가.

부록B. 구성 범주의 조작적 정의

인지에 대한 지식

1. 선언적 지식: 학습자로서 자신의 기술, 지적 자원, 능력에 대한 지식.
2. 절차적 지식: 학습 절차, 예컨대 전략을 어떻게 실행하는지에 대한 지식.
3. 조건적 지식: 학습 절차를 언제, 왜 사용하는지에 대한 지식.

인지 조절

1. 계획: 학습 전에 계획을 세우고, 목표를 설정하며, 자원을 배분하는 것.
2. 정보관리: 정보를 더 효율적으로 처리하기 위해 학습 중 사용하는 기술과 전략의 순서. 예컨대 조직화, 정교화, 요약, 선택적 초점화.
3. 모니터링: 자신의 학습 또는 전략 사용을 평가하는 것.
4. 디버깅: 이해 및 수행 오류를 교정하는 데 사용되는 전략.
5. 평가: 학습 에피소드 이후 수행과 전략 효과성을 분석하는 것.

참고문헌

- [1] Artzt, A. F., & Armour-Thomas, E. (1992). Development of a cognitive-metacognitive framework for protocol analysis of mathematical problem solving in small groups. *Cognition and Instruction*, 9, 137-175.
- [2] Baker, L. (1989). Metacognition, comprehension monitoring, and the adult reader. *Educational Psychology Review*, 1, 3-38.
- [3] Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. Weinert & R. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 65-116). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- [4] Brown, J. E., Bennett, J. M., & Hanna, G. (1981). *The Nelson-Denny Reading Test, Form E*. Chicago, IL: The Riverside Publishing Company.
- [5] Corkill, A. J., & Koshida, D. T. (1993). Level of metacognitive awareness and

calibration of performance: Strategic knowledge makes a difference. Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, Atlanta, GA.

- [6] Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of metacognition. In F. Weinert & R. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 21–29). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- [7] Garner, R., & Alexander, P. A. (1989). Metacognition: Answered and unanswered questions. *Educational Psychologist*, 24, 143–158.
- [8] Glenberg, A. M., & Epstein, W. (1987). Inexpert calibration of comprehension. *Memory & Cognition*, 15, 84–93.
- [9] Jacobs, J. E., & Paris, S. G. (1987). Children's metacognition about reading: Issues in definition, measurement, and instruction. *Educational Psychologist*, 22, 255–278.
- [10] Kuhn, D. (1991). *The skills of argument*. New York: Cambridge University Press.
- [11] Leonesio, R. J., & Nelson, T. O. (1990). Do different metamemory judgments tap the same underlying aspects of memory? *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 16, 464–470.
- [12] Markman, E. M. (1977). Realizing that you don't understand: A preliminary investigation. *Child Development*, 48, 986–992.
- [13] Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. (1991). *A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ)*. Ann Arbor, MI: University of Michigan, National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning.
- [14] Pressley, M., & Ghatala, E. S. (1990). Self-regulated learning: Monitoring learning from text. *Educational Psychologist*, 25, 19–33.
- [15] Swanson, H. L. (1990). Influence of metacognitive knowledge and aptitude on problem solving. *Journal of Educational Psychology*, 82, 306–314.
- [16] Weinstein, C. E., Palmer, D. R., & Schulte, A. C. (1987). *LASSI: Learning and study strategies inventory*. Clearwater, FL: H & H Publishing Company.